Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2
«Апериодические регуляторы»

по дисциплине
«Основы теории дискретных систем управления»

Выполнил: Салженикин Д.А.
Группа: ИУ1-62Б

Преподаватель: Звягин Ф.В.

Работа выполнена: 07.06.2024
Отчет сдан: 07.06.2024
Оценка:

2024

Цель работы: ознакомиться с классом регуляторов для систем с конечным временем установления (апериодическими регуляторами) и методиками их расчета.

Задание: в соответствии с вариантом построить и исследовать два типа апериодических регулятора для заданного случая передаточной функции непрерывного объекта и дать полный линейный анализ полученной системы. Провести построение регуляторов для 3 значений периода дискретизации T_0: 1 сек., 2 сек., 4 сек. Сделать выводы по работе

Вариант для исследования:

$$G_p(s) = \frac{0{,}1006s^3 - 0{,}2299s^2 + 1{,}758s + 0{,}1326}{s^3 + 0{,}5415s^2 + 8{,}667s + 1{,}226}$$

Выполнение работы

На рис. 1 изображена блок-схема контура управления, где $G_R(z)$ – передаточная функция регулятора; $G_p(z)$ – передаточная функция объекта управления.

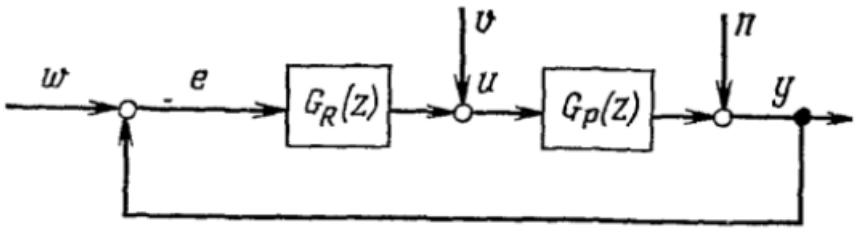


Рисунок 1 – Блок-схема контура управления

Сделаем переход от непрерывной к дискретной передаточной функции с помощью функции *c2d* в программной среде MATLAB, а затем перейдем к отрицательным степеням z для 3 значений периода дискретизацииT_0: 1 сек., 2 сек., 4 сек соответственно.

Тогда дискретная передаточная функция для 3 значений периода дискретизации T_0: 1 сек., 2 сек., 4 сек соответственно примет следующий вид:

$$G_p(z) = \frac{0{,}1006 + 0{,}2376z^{-1} - 0{,}07089z^{-2} - 0{,}2204z^{-3}}{1 + 0{,}7335z^{-1} - 0{,}7174z^{-2} - 0{,}5819z^{-3}}$$

$$G_p(z) = \frac{0{,}1006 - 0{,}1535z^{-1} + 0{,}07045z^{-2} - 0{,}01138z^{-3}}{1 - 1{,}973z^{-1} + 1{,}368z^{-2} - 0{,}3386z^{-3}}$$

$$G_p(z) = \frac{0{,}1006 - 0{,}04984z^{-1} - 0{,}02642z^{-2} - 0{,}004435z^{-3}}{1 - 1{,}156z^{-1} + 0{,}5364z^{-2} - 0{,}1146z^{-3}}$$

1. Апериодический регулятор обычного порядка

Дискретная передаточная функция объекта управления без звена запаздывания имеет вид:

$$G_p(z) = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2} + b_3z^{-3}}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2} + a_3z^{-3}}$$

Передаточная функция регулятора имеет вид:

$$G_R(s) = \frac{q_0 + q_1z^{-1} + q_2z^{-2} + q_3z^{-3}}{1 - p_1z^{-1} - p_2z^{-2} - p_3z^{-3}}$$

Найдем параметры регулятора по следующим формулам и сведем в таблицу полученные результаты для различных периодов дискретизации.

$$q_0 = \frac{1}{b_1 + b_2 + b_3}$$

$$q_1 = a_1q_0, p_1 = b_1q_0$$

$$q_2 = a_2q_0, p_2 = b_2q_0$$

$$q_3 = a_3q_0, p_3 = b_3q_0$$

Таблица 1 — Параметры регулятора для различных периодов дискретизации

Такт квантования T_0, сек	1	2	4
q_0	-18.6438	-10.5875	-13.9231
q_1	-13.6754	20.8880	16.0903
q_2	13.3755	-14.4872	-7.4677
q_3	10.8483	3.5847	1.5961

p_1	-4.4305	1.6255	0.6940
p_2	1.3217	-0.7459	0.3678
p_3	4.1088	0.1205	-0.0617

Тогда передаточная функция регулятора для 3 значений периода дискретизации T_0: 1 сек., 2 сек., 4 сек соответственно примет следующий вид:

$$G_r(z) = \frac{-18{,}64 - 13{,}68z^{-1} + 13{,}38z^{-2} + 10{,}85z^{-3}}{1 + 4{,}431z^{-1} - 1{,}322z^{-2} - 4{,}109z^{-3}}$$

$$G_r(z) = \frac{-10{,}59 + 20{,}89z^{-1} - 14{,}49z^{-2} + 3{,}585z^{-3}}{1 - 1{,}625z^{-1} + 0{,}7459z^{-2} - 0{,}1205z^{-3}}$$

$$G_r(z) = \frac{-13{,}92 + 16{,}09z^{-1} - 7{,}468z^{-2} + 1{,}596z^{-3}}{1 - 0{,}694z^{-1} - 0{,}3678z^{-2} + 0{,}06175z^{-3}}$$

Проведем линейный анализ полученных систем управления, содержащих апериодический регулятор с помощью инструмента *ltiview* в MATLAB. На рис. 2-4 изображены диаграммы и графики, позволяющие провести линейный анализ.

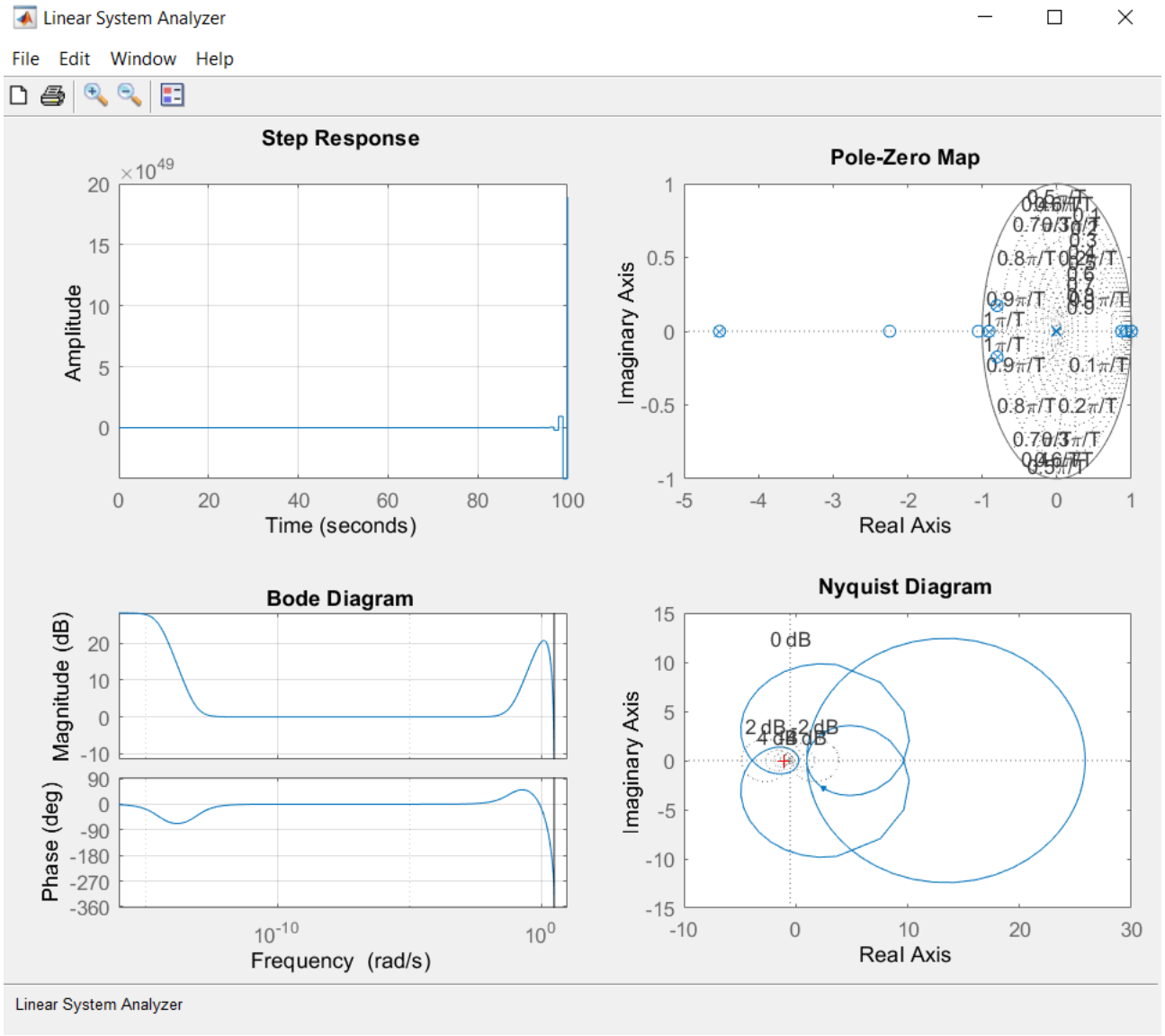


Рисунок 2 – Графики, позволяющие провести линейный анализ для системы с апериодическим регулятором обычного порядка при $T_0 = 1$ сек

Проанализируем рис. 2 и получим, что для периода дискретизации 1 сек система с апериодическим регулятором не устойчива. Апериодический регулятор со временем не отрабатывает ступенчатое входное воздействие со временем имеет большие колебания, о чем также говорят полюса системы, вышедшие за единичную окружность.

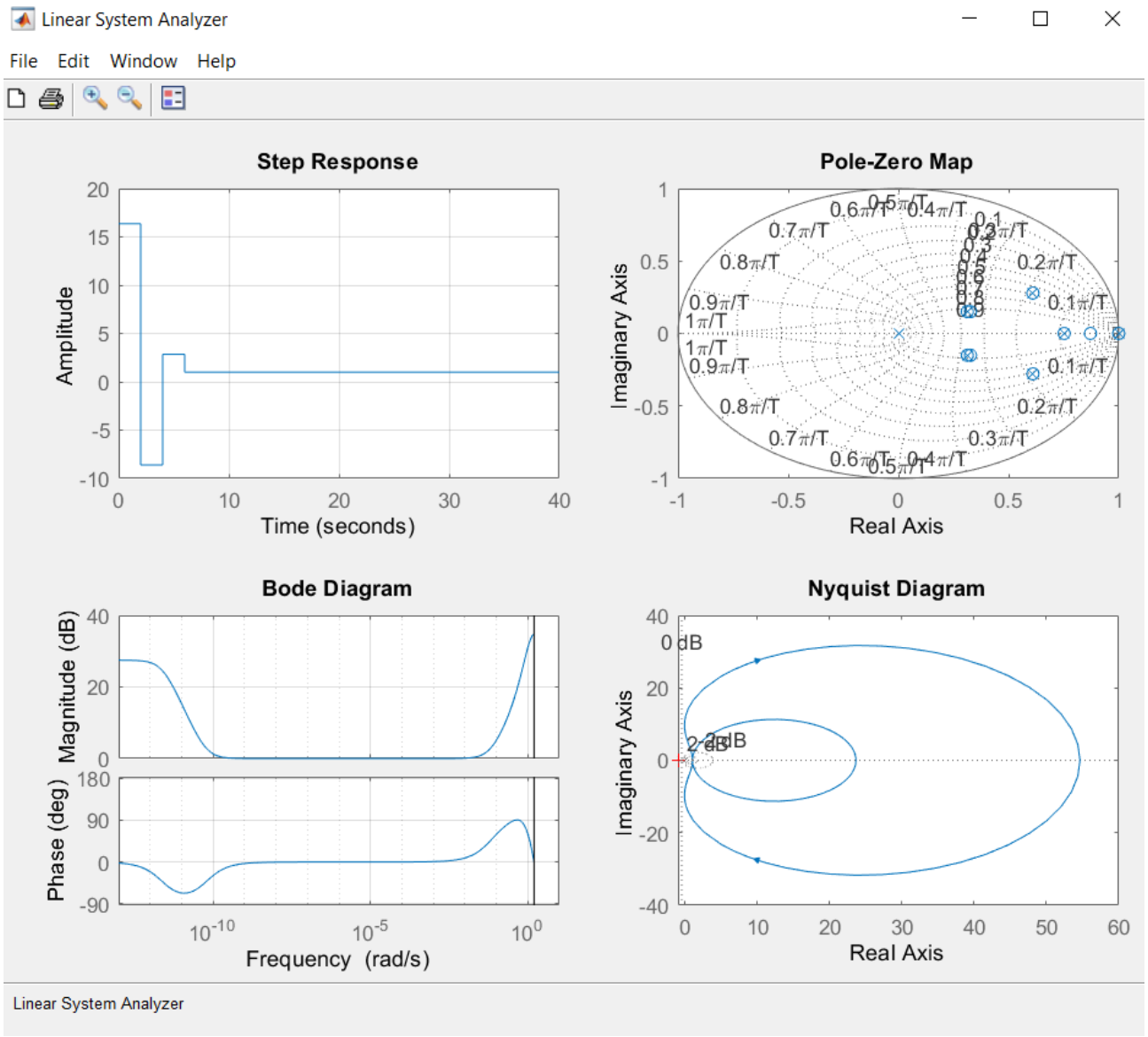


Рисунок 3 – Графики, позволяющие провести линейный анализ для системы с апериодическим регулятором обычного порядка при $T_0 = 2$ сек

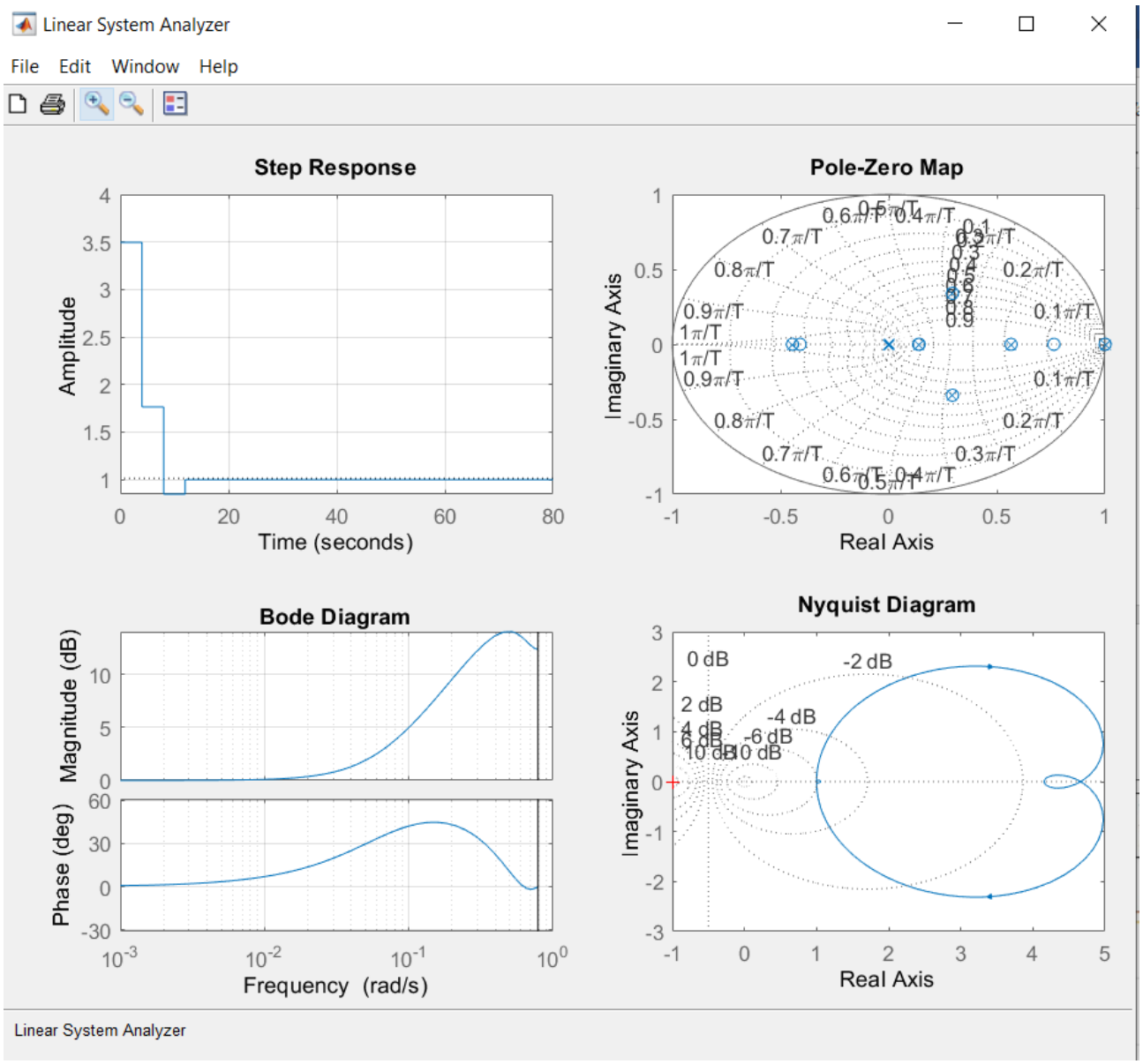


Рисунок 4 – Графики, позволяющие провести линейный анализ для системы с апериодическим регулятором обычного порядка при $T_0 = 4$ сек

Проанализируем рис. 3-4 и получим, что для данных периодов дискретизации система с апериодическим регулятором устойчива. Апериодический регулятор отрабатывает ступенчатое входное воздействие. за 3 такта, что совпадает с порядком системы. Данный вывод подтверждают данные на других графиках.

Передаточная функция по возмущению:

$$G_n(z) = \frac{1}{1 + G_R(z)G_p(z)}$$

Построим реакцию на ступенчатое возмущающее воздействие для 3 значений периода дискретизации T_0: 1 сек., 2 сек., 4 сек. Результат изображен на рис. 5.

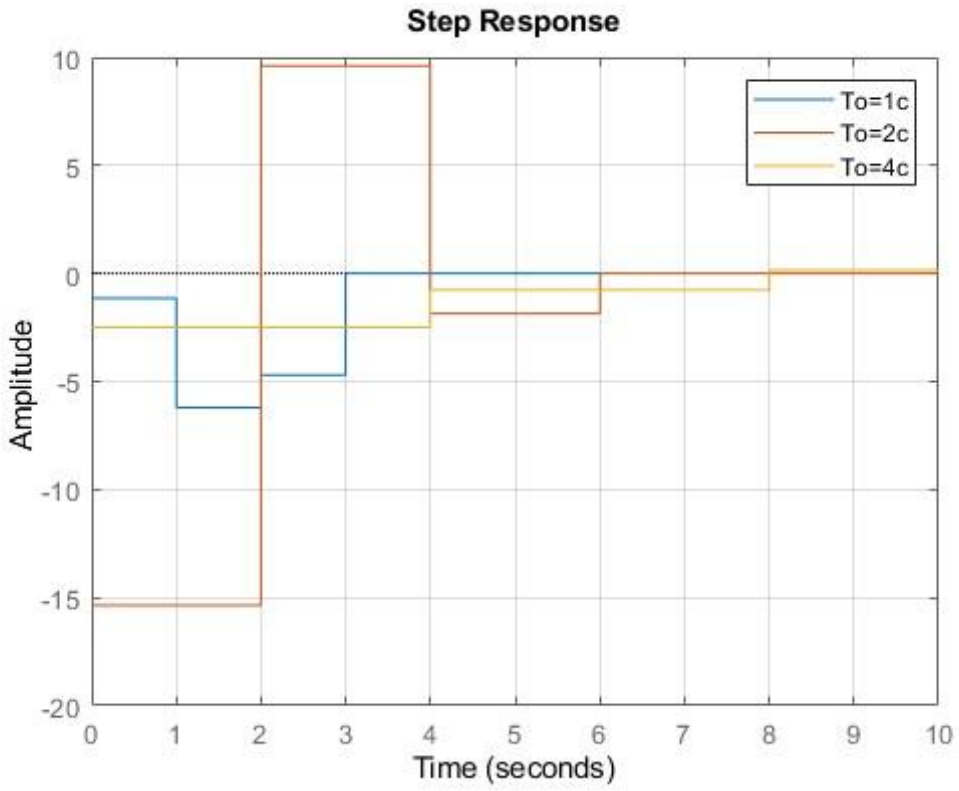


Рисунок 5 – Реакция на ступенчатое возмущающее воздействие

Проанализировав рис. 5, можно сделать вывод, что для всех периодов дискретизации система отрабатывает ступенчатое возмущающее воздействие за 3 такта, что аналогично реакции системы на ступенчатое входное воздействие.

Для исследования изменения управляющей переменной *u* соберем схему системы управления в Simulink. Структурная схема системы управления изображена на рис. 6.

Графики изменения управляющей переменной *u* для различных периодов дискретизации представлены на рис. 7.

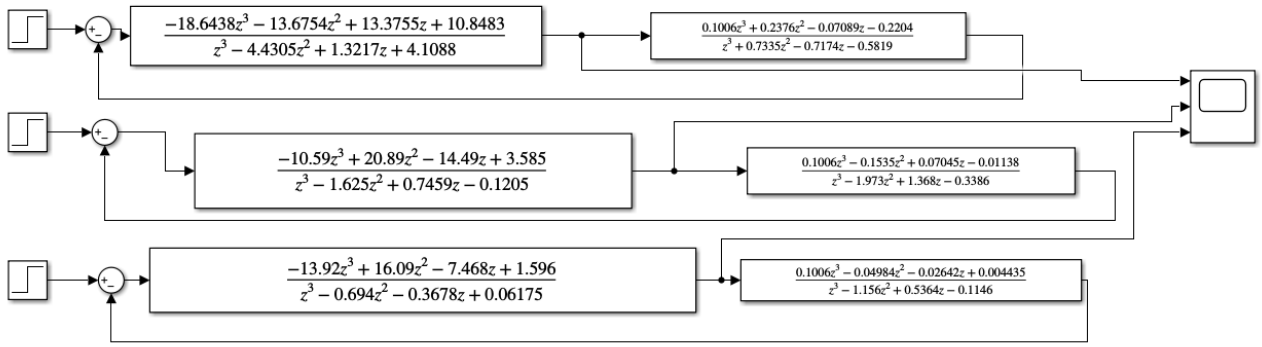


Рисунок 6 – Структурная схема системы управления для разных периодов дискретизации

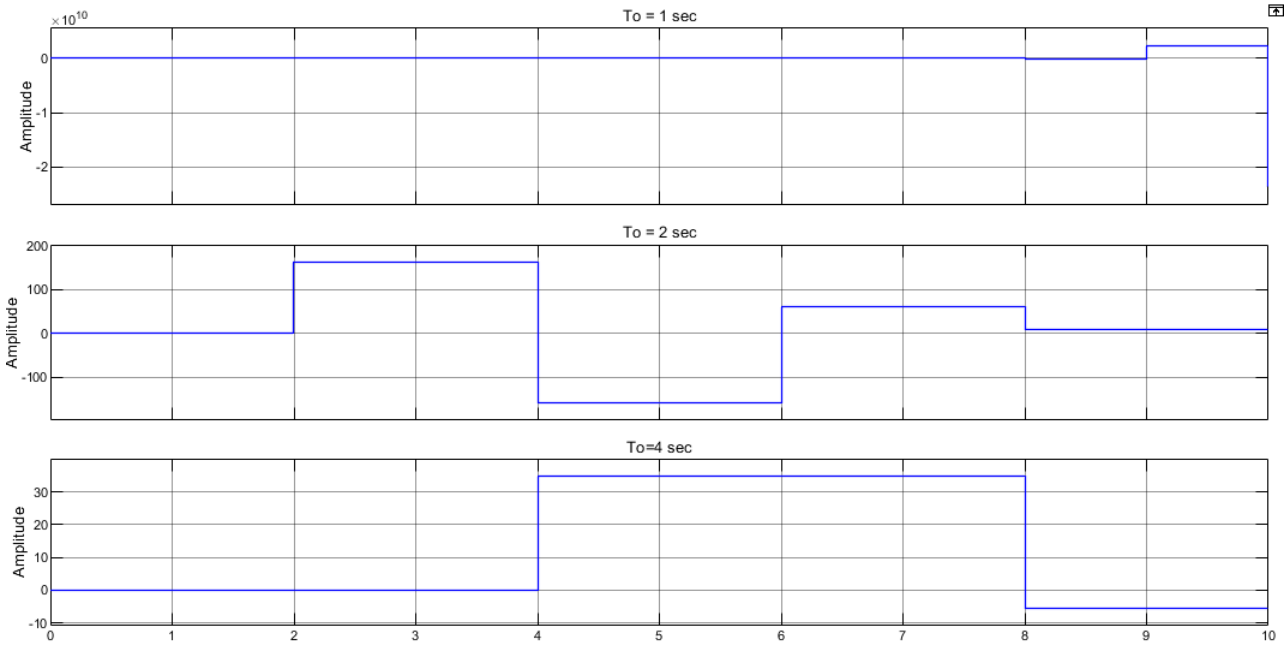


Рисунок 7 – Графики изменения управляющей переменной при разных периодах дискретизации

Анализируя рис. 7, можно сделать вывод, что установившееся значение управляющей переменной для 2 и 4 секунд периодов дискретизации примерно приходят в одно значение.

2. Апериодический регулятор повышенного порядка

Дискретная передаточная функция объекта управления без звена запаздывания имеет вид:

$$G_p(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + b_3 z^{-3}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + a_3 z^{-3}}$$

Передаточная функция регулятора имеет вид:

$$G_R(s) = \frac{q_0 + q_1 z^{-1} + q_2 z^{-2} + q_3 z^{-3} + q_4 z^{-4}}{1 - p_1 z^{-1} - p_2 z^{-2} - p_3 z^{-3} - p_4 z^{-4}}$$

Найдем параметры регулятора по следующим формулам и сведем в таблицу полученные результаты для различных периодов дискретизации.

$q_0 -$ задается разработчиком

$$q_1 = q_0(a_1 - 1) + \frac{1}{b_1 + b_2 + b_3}$$

$$q_2 = q_0(a_2 - a_1) + \frac{a_1}{b_1 + b_2 + b_3}$$

$$q_3 = q_0(a_3 - a_2) + \frac{a_2}{b_1 + b_2 + b_3}$$

$$q_4 = a_3(-q_0 + \frac{1}{b_1 + b_2 + b_3})$$

$$p_1 = q_0 b_1$$

$$p_2 = q_0(b_2 - b_1) + \frac{b_1}{b_1 + b_2 + b_3}$$

$$p_3 = q_0(b_3 - b_2) + \frac{b_2}{b_1 + b_2 + b_3}$$

$$p_4 = -b_3(q_0 - \frac{1}{b_1 + b_2 + b_3})$$

Таблица 2 — Параметры регулятора для различных периодов дискретизации

Такт квантования T_0, сек	1	2	4
q_0	-18.6	-10.6	-13.9
q_1	-13.6871	20.9251	16.0405
q_2	13.3120	-14.5289	-7.4286
q_3	10.8543	3.6060	1.5810
q_4	0.0255	−0.0042	0.0026
p_1	-4.4201	1.6274	0.6928
p_2	1.3082	-0.7487	0.3683
p_3	4.1023	0.1215	−0.0610

p_4	0.0096	$-1.4199 * 10^{-4}$	$-1.0240 * 10^{-4}$

Тогда передаточная функция регулятора для 3 значений периода дискретизации T_0: 1 сек., 2 сек., 4 сек соответственно примет следующий вид:

$$G_r(z) = \frac{-18{,}64 - 13{,}69z^{-1} + 13{,}31z^{-2} + 10{,}85z^{-3} + 0{,}02547z^{-4}}{1 + 4{,}42z^{-1} - 1{,}308z^{-2} - 4{,}102z^{-3} - 0{,}009649z^{-4}}$$

$$G_r(z) = \frac{-10{,}6 + 20{,}93z^{-1} - 14{,}53z^{-2} + 3{,}606z^{-3} - 0{,}004226z^{-4}}{1 - 1{,}627z^{-1} + 0{,}7487z^{-2} - 0{,}1215z^{-3} + 0{,}000142z^{-4}}$$

$$G_r(z) = \frac{-13{,}9 + 16{,}04z^{-1} - 7{,}429z^{-2} + 1{,}581z^{-3} + 0{,}002647z^{-4}}{1 - 0{,}6928z^{-1} - 0{,}3683z^{-2} + 0{,}06104z^{-3} + 0{,}0001024z^{-4}}$$

Проведем линейный анализ полученных систем управления, содержащих апериодический регулятор с помощью инструмента *ltiview* в MATLAB. На рис. 8-10 изображены диаграммы и графики, позволяющие провести линейный анализ.

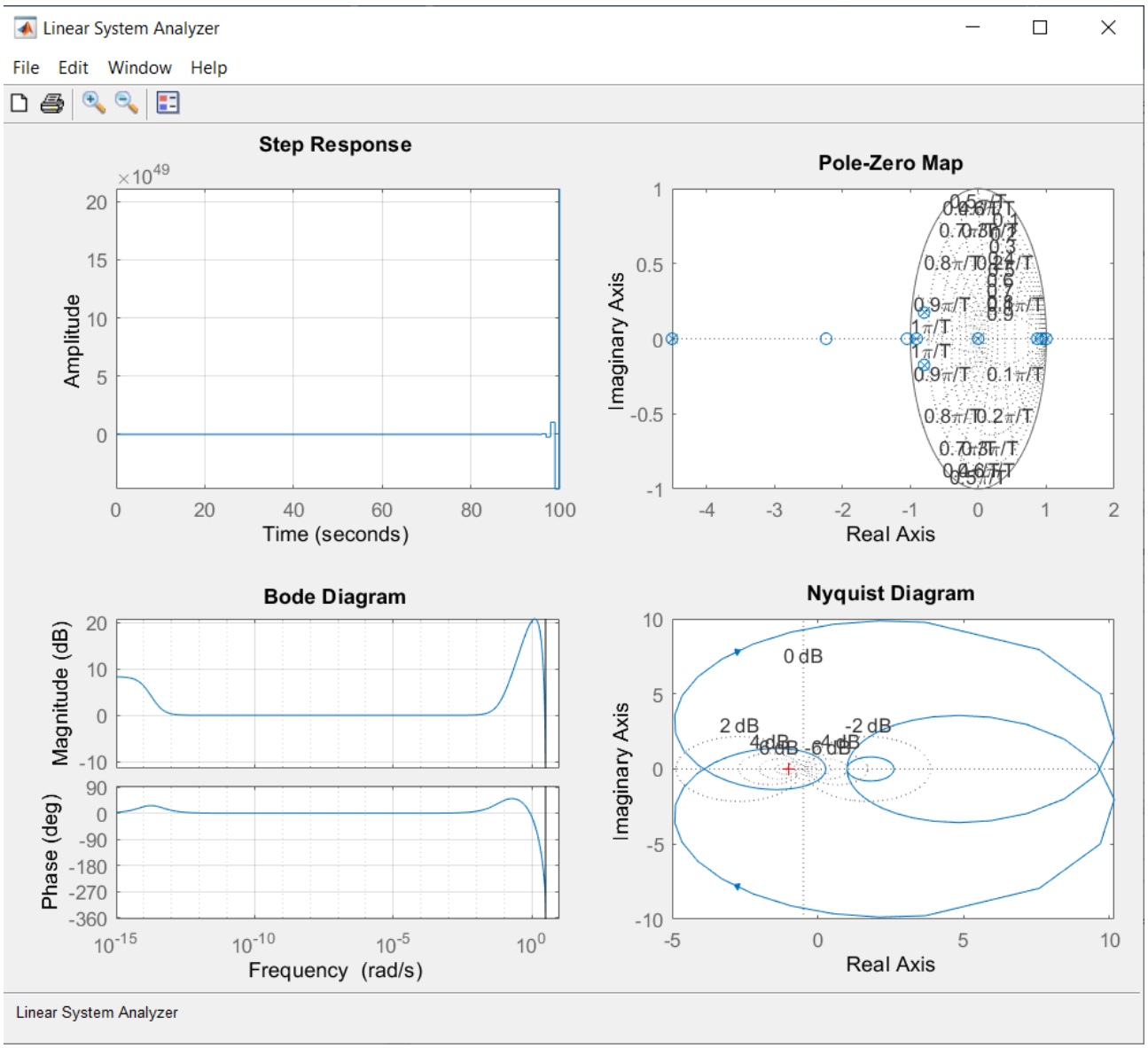


Рисунок 8 – Графики, позволяющие провести линейный анализ для системы с апериодическим регулятором обычного порядка при $T_0 = 1$ сек

Проанализируем рис. 8 и получим, что для периода дискретизации 1 сек система с апериодическим регулятором не устойчива. Апериодический регулятор со временем не отрабатывает ступенчатое входное воздействие со временем имеет большие колебания, о чем также говорят полюса системы, вышедшие за единичную окружность.

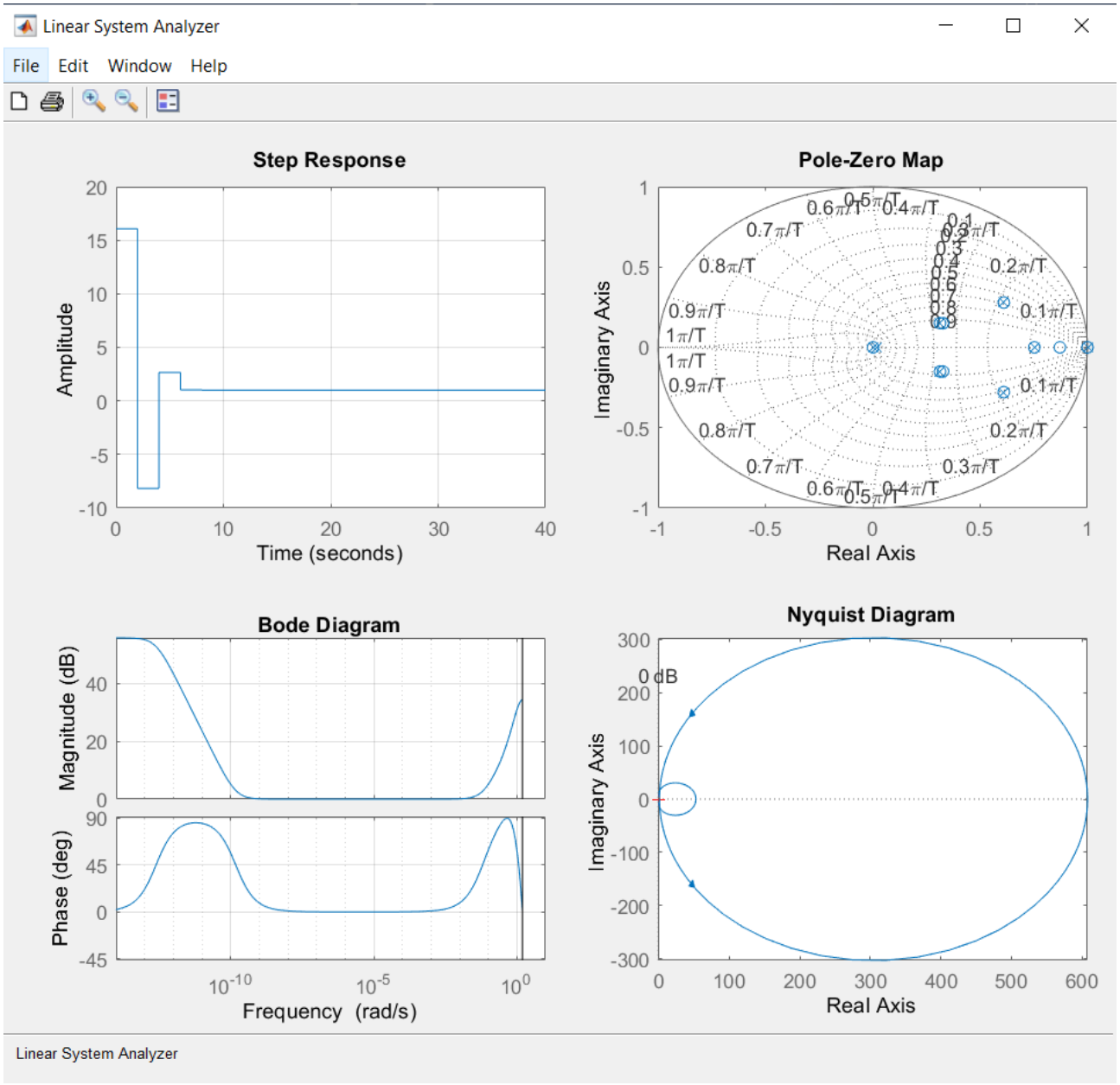


Рисунок 9 – Графики, позволяющие провести линейный анализ для системы с апериодическим регулятором обычного порядка при $T_0 = 2$ сек

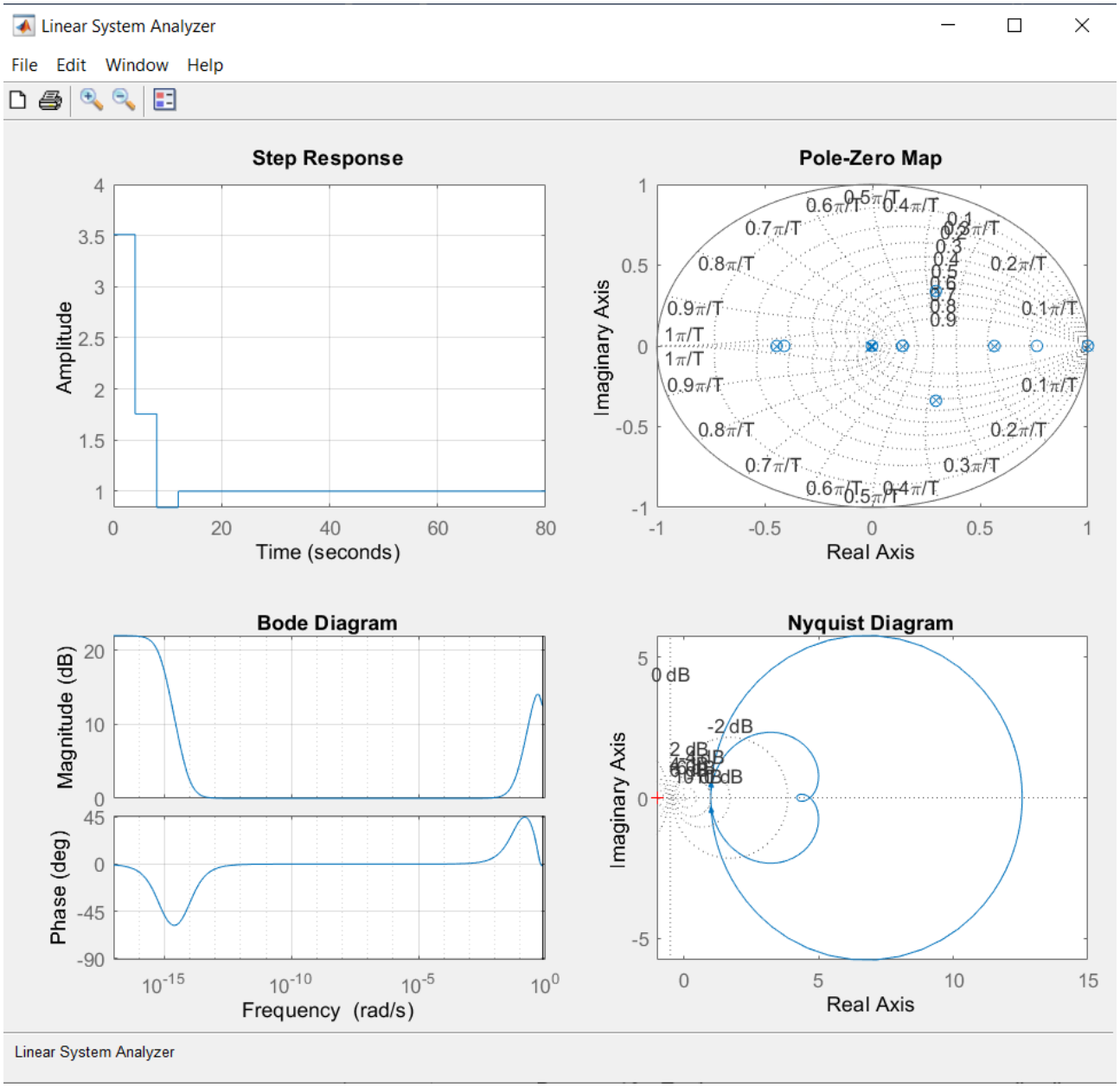


Рисунок 10 – Графики, позволяющие провести линейный анализ для системы с апериодическим регулятором обычного порядка при $T_0 = 4$ сек

Проанализируем рис. 9-10 и получим, что для всех данных периодов дискретизации система с апериодическим регулятором устойчива. Установившееся значение равно единице. Для всех периодов дискретизации апериодический регулятор отрабатывает ступенчатое входное воздействие за 3 такта, что совпадает с порядком системы. Данный вывод подтверждают данные на других графиках.

Построим реакцию на ступенчатое возмущающее воздействие для 3 значений периода дискретизации T_0: 1 сек., 2 сек., 4 сек. Результат изображен на рис. 11.

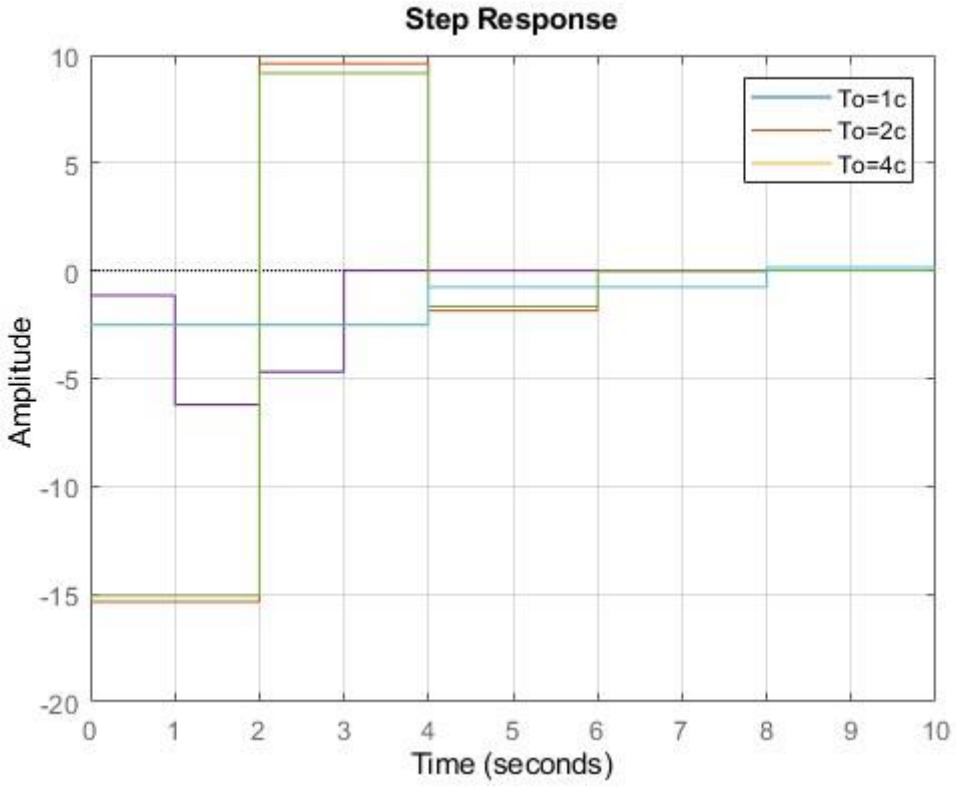


Рисунок 11 – Реакция на ступенчатое возмущающее воздействие

Проанализировав рис. 11, можно сделать вывод, что для всех периодов дискретизации система отрабатывает ступенчатое возмущающее воздействие за 4 такта, что аналогично реакции системы на ступенчатое входное воздействие.

Для исследования изменения управляющей переменной u соберем схему системы управления в Simulink. Структурная схема системы управления изображена на рис. 12.

Графики изменения управляющей переменной u для различных периодов дискретизации представлены на рис. 13.

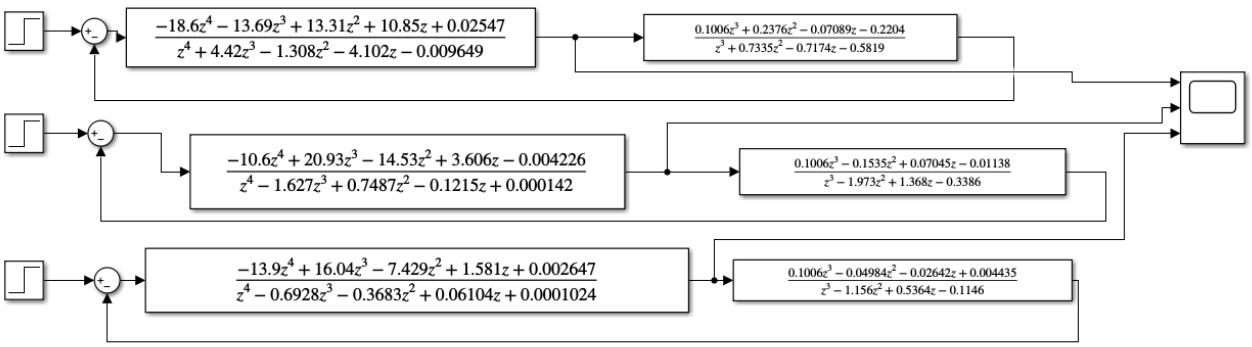


Рисунок 12 – Структурная схема системы управления для разных периодов дискретизации

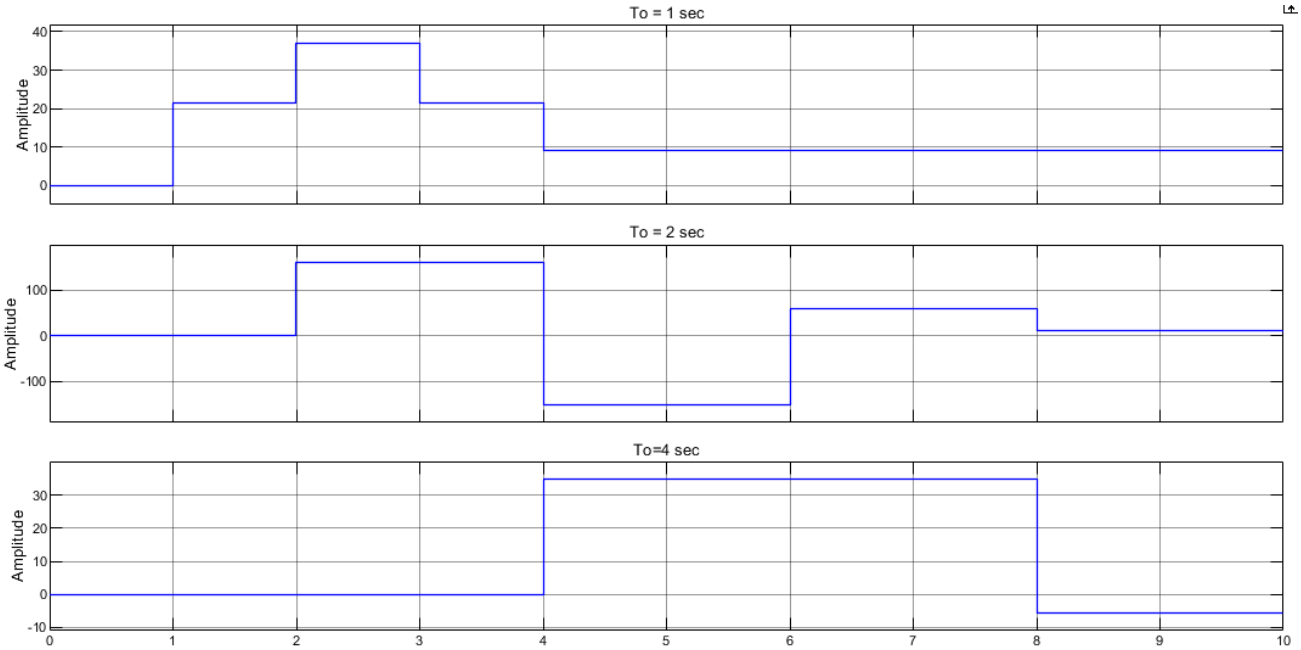


Рисунок 13 – Графики изменения управляющей переменной при разных периодах дискретизации

Анализируя рис. 13, можно сделать вывод, что установившееся значение управляющей переменной для 2 и 4 секунд периодов дискретизации примерно приходят в одно значение.

Анализируя рис. 7 и рис. 13, можно сделать вывод, что графики изменения управляющей переменной при разных периодах дискретизации для двух апериодических регуляторов одинаковы.

Вывод

В данной работе был изучен класс регуляторов для систем с конечным временем установления, а также методики их расчета. Были построены и исследованы апериодические регуляторы обычного и полного порядка для 3 значений периода дискретизации: 1 сек, 2 сек, 4 сек. В ходе исследования было получено, что для периода дискретизации: 1 сек система не отрабатывает ступенчатое входное воздействие, но показывает ступенчатое возмущающее воздействие за количество тактов, равное порядку системы. Для значений периода дискретизации 2 сек, 4 сек система с апериодическим регулятором отрабатывает ступенчатое входное воздействие и ступенчатое возмущающее воздействие за количество тактов, равное порядку системы. Было исследовано изменение управляющей переменной при разных периодах дискретизации для апериодического регулятора обычного и полного порядка и было получено, что для обоих регуляторов для периодов дискретизации 2 сек, 4 сек установившееся значение управляющей переменной достигает равных значений.